

NEBOSH PSM Element (4) EXAM QUESTIONS

Q.1 Function of oxygen in fire؟ ما هي وظيفة الأكسجين في الحريق؟

A. Burns with fire

B. Helps to burn يساعد على الاحتراق

C. No effect

D. None of above

Q.2 Loss of consciousness from heart or respiratory failure when the current in Milliamps is at the level؟ فقدان الوعي نتيجة فشل في القلب أو الجهاز التنفسي يحدث عند مرور تيار كهربائي (بالملي أمبير) عند أي مستوى؟

a) 2-10

b) 10-25

c) 25-60 مذكورة في مقرر النيبوش الوحدة الثالثة من 25 إلى 80

d) None of the above

Q.3 Which is the preferred fire extinguishing media in a typical process control room؟

ما هي وسيلة الإطفاء المفضلة في غرفة التحكم بالعمليات

A chemical powder.

B foam deluge.

C carbon dioxide (Co2). غرف التحكم تحتوي على أجهزة كهربائية وإلكترونية حساسة

D water deluge.

Q. 4 Alerting and informing when problems occur during process operation is the main

function of؟ التنبيه وإبلاغ المشغل عند حدوث مشاكل أثناء تشغيل العملية هو الوظيفة الرئيسية لـ؟

A An indicator

B A dial

C An alarm ال. إنذار دوره التنبيه الفوري عند الخلل

D A gauge

Q.5 DC current flow in how many directions؟ التيار المستمر يسري في كم اتجاه؟

- A. One يتحرك في اتجاه ثابت واحد عكس المتردد المتغير
- B. Two
- C. No flow
- D. None of above

Q.6 What minimum percentage level of oxygen would be needed along with Heat & fuel to complete a fire triangle along with Chain Reaction? ما أقل نسبة أكسجين مطلوبة مع الحرارة والوقود لاكتمال مثلث الحريق

- 1: 20%
- 2: 23.5%
- 3: 16% أقل من ذلك أكسجين لا يدعم الاحتراق
- 4: 10%

Q.7 Heat transfer through Hot liquid upward is called? انتقال الحرارة في السوائل الساخنة إلى أعلى يُسمى؟

- 1: Conduction
- 2: Convection الحمل الحراري يحدث في السوائل والغازات بسبب حركة المائع
- 3: Radiation
- 4: Reaction

Q.8 Heat transfer through Hot objects is called? انتقال الحرارة من الأجسام الساخنة يُسمى؟

- 1: Conduction التوصيل
- 2: Convection
- 3: Radiation
- 4: Reaction

Q.9 Mechanical friction could be source of? الاحتكاك الميكانيكي يمكن أن يكون مصدرًا لـ؟

1: Higher noise

2: Ignition الاحتكاك يولد حرارة ويعتبر مصدر للإشتعال تشعل الوقود

3: Mechanical hazards

4: None of the above

Q.10 If the LEL is of fuel is 0% and air 100%, or when UEL of Fuel is 100% & Air 0% the fire will start?

إذا كان الوقود عند LEL = 0% والهواء 100% أو الوقود عند UEL = 100% والهواء 0% هل سيبدأ الحريق؟

1: Yes

2: No

الاشتعال يحدث فقط بين LEL و UEL خارج هذا النطاق → لا حريق.

3: May be

4: No idea

Q.11 What is the mechanism of JET FIRE? (Jet Fire) ما آلية حدوث حريق النفث؟

1: continuous directed spray of fuel ignited immediately رذاذ مستمر وموجه من الوقود يتم إشعاله فورًا

2: Radiated heat حرارة إشعاعية قوية

3: Can explode قد يؤدي إلى انفجار

4: All of the above

Q. 12 What is the mechanism of POOL FIRE? (Pool Fire) ما آلية حدوث حريق البركة؟

1: Can be on water قد يحدث فوق سطح الماء

2: Vapor ignite above pool الأبخرة المنبعثة من سطح البركة تشعل

3: Can explode due vapor cloud

4: All of the above

Q.13 Typical mechanism of external jet fire attack when the tank walls heat up is called?

الآلية النموذجية لهجوم حريق نفث خارجي يؤدي إلى تسخين جدران الخزان تُسمى؟

1: CVCE

2: UVCE

3: BELVE Boiling liquid expanding vapour cloud explosion انفجار سحابة بخار ناتج عن غليان السائل

4: None of the above

Q.14 Missiles, fireball, secondary explosion can be the consequences of?

الشظايا، كرة نارية، وانفجارات ثانوية يمكن أن تكون نتائج لـ؟

1: CVCE

2: UVCE

3: BELVE انفجار كارثي للخزان – انفجار/حرائق ثانوية

4: None of the above

Q.15 Due to built up inflammable vapour in a vessel or building; the shockwave, overpressure, heat & missiles can be the consequences of?

تراكم أبخرة قابلة للاشتعال داخل وعاء أو مبنى ينتج موجة صدم وضغط وحرارة ومقذوفات بسبب؟

1: CVCE Confined Vapor Cloud Explosion انفجار سحابة بخار داخل حيز مغلق

2: UVCE

3: BELVE

4: None of the above

Q.16 Leak Detectors can be used to assess? كواشف التسرب يمكن استخدامها لقياس؟

1: Gas

2: Vapour

3: Liquid

4: All of the above تُستخدم لكشف غازات، أبخرة، وسوائل حسب نوع الحساس

Q.17 Localised detectors installed at a **specific point** is called? الكواشف الموضعية المثبتة في نقطة محددة

1: Line detectors

2: Spot detectors النقطة يراقب نقطة واحدة محددة

3: Line & spot detectors

4: None of the above

Q.18 Flickering or radiation emitted by fire is detectable with?

الوميض أو الإشعاع الصادر من الحريق يمكن كشفه بواسطة؟

1: Line detectors

2: Spot detectors

3: Flame detectors كواشف اللهب

4: Heat detectors

Q.19 Active & passive fire protection systems are derived from? أنظمة حماية حريق النشطة والسلبية مشتقة من؟

1: ISO 45001: 2018

2: NFPA-USA

3: BS EN ISO 13702: 1999 المعيار متخصص في الحرائق والإتفجارات في الصناعات

4: None of the above

Q.20 Fire fighting systems i.e. fire extinguishers, smoke or heat detectors, sprinklers & fire hoses etc. are the examples of? أنظمة مكافحة الحريق مثل الطفايات، كواشف الدخان/الحرارة، الرشاشات والخراطيم تُعد مثالاً على؟

1: Passive Fire Protection

2: Fire prevention tools

3: Active fire prevention أنظمة الحماية النشطة تعمل فقط إذا تم تفعيلها

4: None of the above

Q.21 Thermal protection with coating & cladding methods is an example of?

الحماية الحرارية باستخدام الطلاء والعزل تُعد مثالاً على؟

1: **Passive Fire Protection** حماية سلبية / وسائل حماية تعمل بدون تدخل أو تشغيل

2: Fire prevention tools

3: Active fire prevention

4: None of the above

Q.22 If the flammable **dust** is present **occasionally in normal Operation** but in the hidden areas of a plant so can we classify this area as?

وجود غبار قابل للاشتعال أحياناً أثناء التشغيل الطبيعي ولكن في مناطق مخفية يُصنف ك؟ بما انها غبار معناه لازم يوجد رقم 2

1: ZONE 20

2: **ZONE 21**

3: ZONE 0

4: ZONE: 2

Q23 PFP = **Passive Fire Protection** is used to maintain حماية سلبية وسائل حماية تعمل بدون أي تشغيل مثل جدران

A. Process Safety

B. Personal safety

C. Integrity , stability , insulation لحفاظ على سلامة الهيكل / منع الانهيار / عزل الحرارة ومنع انتقالها

D. Building safety

Q24 In electrical ATEX approved equipment categories the **category 3** is used in?

فئة المعدات الكهربائية المعتمدة (Category 3) ATEX تُستخدم في؟

1: in all zones

2: Zone 1/22 & Zone 2/22

3: **in zone 2/22 ONLY** مذكورة في المقرر

4: None of the above

Q.25 Pressure relieving intentional weak design is to ensure? إلى التصميم الضعيف لصمامات تخفيف الضغط يهدف إلى

1: Active Fire Protection

2: Explosion protection لتنفيس الضغط ومنع انفجار الوعاء

3: Passive fire protection

4: None of the above

Q.26 ATEX approved electrical equipment belong to below? المعدات الكهربائية المعتمدة تنتمي إلى؟

a) Category 1: Zone 0 & Zone 20

b) Category 2: Zone 1 & Zone 21

c) Category 3: Zone 2 & Zone 22

d) All of the above . التصنيف صحيح لكل الفئات والمناطق المذكورة

Q.27 For fighting with jet and running pool fires which of the following will be the effective distinguishing system? Jet fire و Running pool fire ما النظام الأكثر فاعلية لمكافحة حرائق؟

1: Dry powder فعال وسريع لحرائق النفط وحرائق البرك السائلة مذكور في المقرر

2: Foam

3: Inert Gas

4: Water

Q.28 The best method for removing oxygen & smothers which one is the best option?

أفضل طريقة لإزالة الأكسجين وخنق الحريق هي؟

1: Foam

2: Dry powder

3: Inert Gas يُزح الأكسجين ويُطفئ الحريق بالخنق

4: Water

Q.29 For protection of tank farms which one can be used? لحماية مزارع الخزانات يمكن استخدام؟

- 1: Water monitors like with high volumn water cannon
- 2: Water or foam Sprinklers
- 3: Deluge system i.e. high volum sprinklers for cool & shiled vessels

4: All of the above جميعها تُستخدم حسب سيناريو الخطر / مذكورة في المقرر

Q.30 Dust explosions occur due to combination of below DUST PENTAGON?

(Dust Pentagon الغبار (خماسي الغبار أي من التالي

- 1: Ignition, Oxygen, Fuel, Confinment, Dipersion وقود + أكسجين + مصدر اشتعال + غبار معلق + مكان محصور
- 2: Heat, Hot work, oxygyen, fuel & chemical reaction
- 3: Both 1 & 2
- 4: None of the above

Q.31 How we can prevent from dust explosions? كيف نمنع انفجارات الغبار؟

- 1: By identifying Hazards/risks & controls
- 2: Inerting, Dust extraction
- 3: Zoned areas

4: All of the above مذكورات في المقرر

Q32 Hot gases from fires naturally rise through voids and ducts. This behavior is known as

الغازات الساخنة الناتجة من الحريق ترتفع طبيعيًا عبر الفراغات والقنوات. يُسمى هذا السلوك؟

A Convection الحمل الحراري يسبب صعود الغازات الساخنة

- B Direct burning
- C Radiation
- D Conduction

Q33 To manage an organization's reputation during emergencies, there should be a nominated trained person to specifically liaise with لإدارة سمعة المؤسسة أثناء الطوارئ، يجب تعيين شخص مدرب للتواصل مع

A Plant workers

B Media reporters التواصل الإعلامي الخاطئ أثناء الطوارئ يضر السمعة؛ لذلك يتم تعيين المتحدث الإعلامي مدرب

C Site visitors

D Corporate managers

Q34 For which operating environment is ATEX-approved equipment essential?

في أي بيئة تشغيلية تكون معدات ATEX ضرورية؟

A Corrosive atmospheres in offshore oil and gas installations

B Toxic atmospheres in confined space work activities

C Pressurised atmospheres requiring associated relief valves

D Potentially flammable atmospheres from dust or vapour للأجواء القابلة للانفجار بسبب غبار أو أبخرة.

Q35 Which of the following is an example of a condition needed for a dust explosion to occur?

أي مما يلي شرط لازم لحدوث انفجار غبار؟

A Dust concentration below the lower explosive limit

B Dust is confined in a hopper or silo الانفجار يحتاج حبس في مكان مغلق كجزء من خماسي الغبار

C Dust particle size is very large

D Very high humidity

Q36 You are conducting a hazardous area classification for a petroleum fuel storage site; in particular you are concerned with the area around the fuel pump and pipelines connected to each storage tank.

أنت بصدد تصنيف منطقة خطرة في موقع لتخزين وقود بترولي، وتحديدًا المنطقة المحيطة بمضخة الوقود وخطوط الأنابيب المتصلة بكل خزان تخزين. / بما أنه وقود بترولي معناه أبخرة قابلة للاشتعال والإجابة اما 2, 1, 0 Zone

Assuming all components are in good condition, what zone is the area around the fuel pump likely to be under normal operation?

افتراض أن جميع المكونات بحالة جيدة، ما هي المنطقة التي يُحتمل أن تكون المنطقة المحيطة بمضخة الوقود في حالة التشغيل العادي؟

A Zone 21

B Zone 22

C Zone 1 موجودة أحياناً أثناء العمليات الطبيعية مثل التفريغ والشحن

D Zone 2

Q37 Several workers were killed by fire and explosion after a worker cut into the wrong pipe. The pipe contained flammable hydrocarbons and had not been isolated. The release was ignited by sparks generated during the cutting operation.

لقي عدد من العمال حتفهم جراء حريق وانفجار بعد أن قام أحد العمال بقطع الأنبوب الخطأ. كان الأنبوب يحتوي على مواد هيدروكربونية قابلة للاشتعال ولم يكن معزولاً. وقد اشتعلت النيران بفعل شرارات متولدة أثناء عملية القطع.

You are the process safety representative investigating the accident. What is the most significant cause of this incident? أنت مسؤول السلامة في العمليات الذي يحقق في الحادث. ما هو السبب الأهم لهذا الحادث؟

A Failure to control ignition sources

B Lack of a deluge system

C Failure to control work فشل نظام تصريح العمل والعزل هو السبب الجذري، وليس الاشتعال نفسه

D Plant and process design

Q38 There has been a near miss incident where an experienced operator failed to respond to a high level alarm on a fuel tank, resulting in a loss of containment from the tank. The incident could have had major catastrophic consequences had the fuel found an ignition source. It is important that lessons are learnt from all incidents, including near misses.

وقع حادث وشيك حيث لم يستجب مشغل ذو خبرة لإنتذار ارتفاع مستوى الوقود في خزان، مما أدى إلى تسرب الوقود من الخزان. كان من الممكن أن يكون للحادث عواقب كارثية جسيمة لو وجد الوقود مصدر اشتعال. من المهم استخلاص الدروس من جميع الحوادث، بما في ذلك الحوادث الوشيكة.

Which of the following is the best way to learn lessons from this incident and prevent such an incident happening again? ما هي أفضل طريقة لاستخلاص الدروس من هذا الحادث ومنع تكراره؟

A Discuss the incident with the operator as a personal matter. Ensure that they understand the significance of the incident and that they must respond appropriately to alarms in future

B Investigate the incident thoroughly, identify the root causes and ensure this is communicated to as wide an audience as possible

التعلم الحقيقي يكون عبر تحقيق جذري ومشاركة الدروس وليس لوم فرد.

C Accept that on this occasion a mistake was made. Offer the operator refresher training that reminds them of the need to manage alarms effectively

D Suggest the organization re-train the operator for a new role where they will not be put in charge of alarm management

Q39 You are conducting a hazardous area classification for a factory that makes foodstuff; you are concerned with the hopper where icing sugar (**a combustible dust**) is routinely poured into machinery.

أنت بصدد تصنيف منطقة خطرة في مصنع لإنتاج المواد الغذائية، أنت مهتم بالقادوس (قمع تغذية) الذي يُسكب فيه سكر بودرة (سكر ناعم جدًا / غبار قابل للاشتعال) بشكل روتيني.

What zone is the area immediately **around the hopper** likely to be?

ما هي المنطقة التي يُحتمل أن تكون المنطقة المحيطة بالقادوس (قمع تغذية) مباشرةً منطقة خطرة؟ بما أنه غبار لازم يوجد رقم 2

A- Zone 21. الغبار موجود أحياناً أثناء التشغيل الطبيعي.

B- Zone 22.

C- Zone 1.

D- Zone 2.

Q40 Which of the following is an example of a condition needed for a dust explosion to occur?

أي شرط مطلوب لحدوث انفجار غبار؟

A- Dust concentration below lower explosive limit.

B- Dust is confined in a hopper or silo الانفجار يحتاج حبس في مكان مغلق كجزء من خماسي الغبار

C- Dust particle size is very large

D- Very high humidity

Q41. For which operating environment is ATEX-approved equipment essential?

في أي بيئة تكون معدات ATEX ضرورية؟

- A- Corrosive atmosphere in offshore oil and gas.
- B- Toxic atmosphere within confined space work activities.
- C- Pressurized atmosphere requiring associated relief valves.

D- Potentially flammable atmospheres from dust or vapor. للأجواء القابلة للانفجار بسبب غبار أو أبخرة

Q42. Hot gases from fires naturally rise through voids and ducts. This behavior is known as

صعود الغازات الساخنة عبر الفراغات والقنوات يُعرف بـ؟

- A- Convection.** الحمل / الغاز الساخن أخف → يصعد بالحمل الحراري
- B- Direct burning.
- C- Radiation.
- D- Conduction.

Q43. You are working on a site that handles combustible dusts. You have already taken precautions to reduce the chances of a primary dust explosion.

أنت تعمل في موقع يتعامل مع غبار قابل للاشتعال. لقد اتخذت بالفعل احتياطات لتقليل احتمالية حدوث انفجار غبار أولي.

However you are worried the risks of a secondary dust explosion. Which is the best way to reduce this risk? لكنك قلق بشأن مخاطر حدوث انفجار غبار ثانوي. ما هي أفضل طريقة لتقليل هذا الخطر؟

- A- Avoid ignition sources
- B- Explosion relief
- C- Explosion suppression

D- Good housekeeping منع تراكم الغبار يمنع وقوع الانفجار الثانوي / موجود في المقرر

Q44. Tank containing liquefied petroleum gas became engulfed in fire from a nearby warehouse. After a short time the tank exploded causing damage over a large area.

اشتعلت النيران في خزان يحتوي على غاز البترول المسال من مستودع مجاور. وبعد فترة وجيزة، انفجر الخزان مسبباً أضراراً في منطقة واسعة.

ما هو السبب الأكثر ترجيحاً وراء هذه الأضرار؟ What is the most likely type of event that caused this damage?

A- A boiling liquid expanding vapour explosion. BLEVE. → تسخين خزان مضغوط

B- A jet fire.

C- A pool fire.

D- A confined vapour cloud explosion.

Q45. Following a **tank overflow**. A flammable vapour within explosive limits travelled some distance across an **open roadway**. Contacted an ignition source and exploded.

بعد فيضان خزان، انتشر بخار قابل للاشتعال ضمن حدود الانفجار لمسافة ما عبر طريق مفتوح، ثم لامس مصدر اشتعال وانفجر.

What type of explosion is this likely to be? ما نوع الانفجار الذي يُحتمل أن يكون هذا؟

A- A confined vapour cloud explosion.

B- A secondary explosion.

C- A boiling liquid expanding vapour explosion.

D- An unconfined vapour cloud explosion. حدث في مساحة مفتوحة

Q46. Flammable liquid leaked from a storage vessel into **the bund** which surrounded it. The liquid began to fill the bund. Liquid also began to leak through cracks in the bund and flow towards a faulty electrical pump usually used to empty the bund of rain water.

تسرب سائل قابل للاشتعال من خزان تخزين إلى **السد المحيط به**. بدأ السائل بملء **bund** السد، كما بدأ بالتسرب عبر شقوق فيه والتدفق نحو مضخة كهربائية معطلة تُستخدم عادةً لتفريغ مياه الأمطار من **bund** السد.

Within minutes the entire bund was on fire, taking several hours to extinguish. What is the best description of this type of fire?

في غضون دقائق، اشتعل **bund** السد بالكامل، واستغرق إخماده عدة ساعات. ما هو أفضل وصف لهذا النوع من الحرائق؟

A Jet fire.

B Pool fire. ويقد سائل متجمع

C Flash fire.

D Secondary fire.

Q47. Which is the preferred fire extinguishing media in typical process control room?

ما وسيط الإطفاء المفضل في غرفة التحكم؟

A- Chemical powder.

B- Foam deluge.

C- Carbon dioxide. لا يترك بقايا ولا يتلف المعدات الإلكترونية.

D- Water deluge.

Q48. In processes that involve combustible dusts, why is especially important to maintain **good housekeeping**? لماذا النظافة الجيدة مهمة جدًا في عمليات الغبار القابل للاشتعال؟

A- Dust can build up on variety of flat and irregular surfaces which can spontaneously ignite.

B-Dust on surfaces can be disturbed by a primary explosion causing a larger secondary explosion. الانفجار الثانوي هو الأكثر تدميرًا بسبب الغبار المتراكم.

C- Dust build up on surfaces can be clearly seen by visitors and gives a poor image of the company.

D- Dust will adversely affect limit sensors and proximity switches causing them to malfunction.

Q50. Which of the following best describes hazardous area **zone 1**? ما الوصف الأدق لمنطقة خطرة **zone 1**؟

A- A place in which an explosive mixture in the form of a cloud of combustible dust in air is likely to occur in normal operation occasionally.

B- A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud of flammable gas in air is not likely to occur in normal operation occasionally.

مكان محتمل يحدث فيه جو قابل للانفجار على شكل سحابة من غاز قابل للاشتعال في الهواء أثناء التشغيل العادي من حين لآخر.

C- A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud of combustible **dust in air** is not likely to occur in normal operation, but if it does occur, will persist for a short period only.

D- A place in which an explosive atmosphere in the form of a flammable gas in air is **not likely to occur in normal operation**, but if it does occur, will persist for a **short period only**.

Q51. An **external fire** directly **heats a vessel containing a flammable liquid**. The liquid begins to **boil**, increasing the pressure which opens an integral pressure relief valve. the liquid level inside the vessel lowers and the fire now begins to heat the vessel above the liquid level. The vessel metal thins, weakens and ruptures. What type of explosion does this describe?

يسخن حريق خارجي وعاء يحتوي على سائل قابل للاشتعال بشكل مباشر. يبدأ السائل بالغليان، مما يزيد الضغط ويفتح صمام تخفيف الضغط. ينخفض مستوى السائل داخل الوعاء، ويبدأ الحريق الآن بتسخين الوعاء فوق مستوى السائل. سمك المعدن الفعّال يقل وقدرته على تحمل الضغط تنخفض ويضعف وينفجر. ما نوع الانفجار الذي يصفه هذا؟

A- A confined vapour cloud explosion.

B- A secondary explosion.

C- A boiling liquid expanding vapour explosion. BLEVE. تسخين وعاء مضغوط → غليان → تمزق

D- An unconfined vapour cloud explosion.

Q52. Development of an emergency plan should consider areas that are? خطة طوارئ تشمل أي مناطق؟

A- On-site only.

B- Either on-site or off-site.

C- Off-site only.

D- On-site and off-site. التأثير قد يمتد خارج الموقع

Q53. Dividing a building into fire-resisting compartments to limit the spread of smoke and fire is an example of which type of fire precaution? يُعد تقسيم المبنى إلى أقسام بحواجز مقاومة للحريق للحد من انتشار الدخان والنيران مثالاً على ذلك

type of fire precaution?

A- Active fire protection.

B- Fire detection system.

C- Passive fire protection. بدون تشغيل أو تدخل

D- Smoke detection system.

Q54. One of the main requirements for a primary dust explosion to occur is combustible dust that is
أحد المتطلبات الرئيسية لحدوث انفجار غبار أولي هو وجود غبار قابل للاشتعال

A- Airborne and within explosive limits. الغبار يجب أن يكون معلقًا وفي حدود الانفجار

B- Airborne and outside explosive limits.

C- On a hot flat surface outside explosive limits.

D- On a hot flat surface within explosive limits.

Q55. The transfer of heat through solids is known as؟ انتقال الحرارة في المواد الصلبة يسمى؟

A- Convection.

B- Direct burning.

C- Radiation.

D- Conduction. التوصيل

Q56 Alerting and informing when problems occur during process operation is the main function of
التنبيه عند حدوث خلل أثناء التشغيل هو وظيفة؟

A- An indicator.

B- A dial.

C- An alarm. الإنذار ينبه، المؤشرات تعرض فقط

D- A gauge.

Q57 Inerting ensures that the concentration of oxygen is
الخمول يضمن أن تركيز الأكسجين يكون

A- Above the level that supports combustion in a flammable atmosphere.

B- At the level that supports combustion in a flammable atmosphere.

C- Below the level that supports combustion in a flammable atmosphere. أقل من الحد الداعم للاحتراق

D- At or above the level that supports combustion in a flammable atmosphere.

Q58 When filling a vessel with a flammable liquid one of the main factors that increases the generation of an electrostatic change is عند ملء وعاء بسائل قابل للاشتعال، أحد العوامل التي تزيد من توليد الكهرباء ساكنة

A- Overfilling.

B- Splash filling الرش يزيد من احتمالية تولد الاحتكاك والكهرباء الساكنة

C- Bottom filling.

D- Continuous filling.

Q59 For which category of worker is a **personal emergency evacuation plan** most appropriate?

لمن تكون خطة الإخلاء الشخصية في حالة الطوارئ PEEP أكثر أهمية؟

A- Plant workers.

B- Vulnerable workers ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة

C- Contract workers.

D- Site workers.

Q60 how does an intumescent material operate in a fire? كيف تعمل المادة المنتفخة / الطلاء في حالة الحرائق

A- Contracts when heated to prevent the spread of fire and smoke.

B- Expands when heated to prevent the spread of fire and smoke. يتمدد / ينتفخ ويعزل الحرارة

C- Illuminates when heated to help evacuation in the event of a fire.

D- Radiates when heated to increase the spread of fire and smoke.

Q61 which is the appropriate type of fire extinguisher to use on metal fires? مطفاة حرائق المعادن

A- Water.

B- Foam.

C- Dry powder ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة / ذكرناه في الشرح

D- Carbon dioxide.

Q62 Sometimes a table-top exercise is used to simulate an emergency. What are the main benefits of such exercises? أحياناً تُستخدم تمارين محاكاة حالات الطوارئ على طاولة. ما هي الفوائد الرئيسية لهذه التمارين؟

A- Validates plans, develops staff competency by practicing roles and tests procedures.

اختبار الخطط ويُطور كفاءة الموظفين من خلال ممارسة الأدوار واختبار الإجراءات.

B- Identifies hazards considers those affected evaluates risk and implements suitable controls.

C- Analysis unsafe working conditions and behaviors and implements corrective actions.

D- Examines a process safety management system, identifies problems and provides solution.

Q63 Which is the preferred fire extinguishing media in typical process control room?

أفضل وسيط إطفاء لغرفة التحكم؟

A- Chemical powder.

B- Foam deluge.

C- Carbon dioxide. لا يضر الإلكترونيات

D- Water deluge.

Q64. One of the hazards of using nitrogen as an inerting gas is أحد مخاطر استخدام النيتروجين كغاز خامل؟

A- Increased oxygen concentration.

B- Decreased flammability.

C- Increased flammability.

D- Decreased oxygen concentrations. خطر الاختناق

Q65 One of the main typical features of a jet fire is إحدى السمات الرئيسية المميزة للهب النفث هي

A A highly directional flame لهب مركز وعالي

B A rapid spread in every direction

C A flame with an enormous surface area

D A diffuse flame with low momentum

Q.66 Possible root causes of ignition in the tank? أسباب محتملة للاشتعال داخل الخزان

- 1: Lightning strike
- 2: Localized induced static charge
- 3: Both 1 & 2 البرق + الشحنات الساكنة
- 4: None of the above

Q.67 How to control the ignition source in a warehouse? كيف نتحكم في مصادر الاشتعال داخل المخزن؟

- 1: Training
- 2: Safety signs
- 3: No use of mobile phones لأنه مصدر للاشتعال
- 4: None of the above

Q.68 The flammable material must be stored a percentage of LEL less than actual LEL of that material? يجب تخزين المادة القابلة للاشتعال عند نسبة أقل من الحد الأدنى للانفجار بكم ؟

- A. 15 percent
- B. 20 percent
- C. 25 percent تتطلب معايير الصناعة عموماً الحفاظ على تراكيزات الأبخرة أقل من 25% من الحد الأدنى للانفجار / احفظها
- D. 30 percent

Q.69 Function of oxygen in fire? وظيفة الأكسجين في الحريق؟

- A. Burns with fire
- B. Helps to burn الأكسجين لا يحترق لكنه يدعم الاحتراق
- C. No effect
- D. None of above

Q.70 What minimum percentage level of oxygen would be needed along with Heat & fuel to complete a fire triangle along with Chain Reaction? أقل نسبة أكسجين لازمة لإكمال مثلث الحريق؟

1: 20%

2: 23.5%

3: 16% أقل من 16% لا يدعم الاحتراق

4: 10%

Q.71 Heat transfer through Hot liquid upward is called? انتقال الحرارة في السوائل الساخنة للأعلى يسمى؟

1: Conduction

2: Convection الحمل

3: Radiation

4: Reaction

Q.72 Heat transfer through Hot objects is called? انتقال الحرارة من الأجسام الساخنة يسمى؟

1: Conduction التوصيل

2: Convection

3: Radiation

4: Reaction

Q.73 Mechanical friction could be source of? الاحتكاك الميكانيكي يمكن أن يكون مصدراً لـ

1: Higher noise

2: Ignition الإشتعال / يولد حرارة قد تشعل الوقود

3: Mechanical hazards

4: None of the above

Q.74 If the LEL is of fuel is 0% and air 100%, or when UEL of Fuel is 100% & Air 0% the fire will start?

عند 0% وقود أو 0% هواء هل يبدأ الحريق؟

1: Yes

2: No LEL و UEL الحريق يحدث فقط بين

3: May be

4: No idea

Q. 75 What is the mechanism of POOL FIRE?

1: Can be on water

2: Vapor ignite above pool

3: Can explode due vapor cloud

4: All of the above

Q.76 Typical mechanism of external jet fire attack when the tank walls heat up is called?

1: CVCE

2: UVCE

3: BELVE

4: None of the above

Q.77 Missiles, fireball, secondary explosion can be the consequences of?

1: CVCE

2: UVCE

3: BELVE من خصائص

4: None of the above

Q.78 Due to build up inflammable vapor in a vessel or building; the shockwave, overpressure, heat & missiles can be the consequences of? تراكم أبخرة قابلة للاشتعال داخل وعاء/مبنى يسبب؟

1: CVCE انفجار داخل حيز مغلق

2: UVCE

3: BELVE

4: None of the above

Q.79 Leak Detectors can be used to assess? كواشف التسرب تُستخدم لقياس؟

1: Gas

2: Vapor

3: Liquid

4: All of the above غاز، بخار، سوائل

Q 80 Localized detectors installed at a specific point is called? كواشف موضعية في نقطة محددة؟

1: Line detectors

2: Spot detectors نقطية

3: Line & spot detectors

4: None of the above

Q.81 Flickering or radiation emitted by fire is detectable with? كشف وميض/إشعاع الحريق يتم به؟

1: Line detectors

2: Spot detectors

3: Flame detectors كواشف اللهب

4: Heat detectors

Q.82 Active & passive fire protection systems are derived from?

1: ISO 45001: 2018

2: NFPA-USA

3: BS EN ISO 13702: 1999

4: None of the above

Q.83 Firefighting systems i.e. fire extinguishers, smoke or heat detectors, sprinklers & fire hoses etc. are the examples of? الطفانيات، الرشاشات، كواشف الدخان أمثلة على؟

1: Passive Fire Protection

2: Fire prevention tools

3: Active fire prevention تحتاج تفعيل

4: None of the above

Q.84 Thermal protection with coating & cladding methods is an example of?

الحماية الحرارية بالطلاء والعزل مثال على؟

1: Passive Fire Protection لا تحتاج تفعيل

2: Fire prevention tools

3: Active fire prevention

4: None of the above

Q.85 If the flammable dust is present occasionally in normal Operation but in the hidden areas of a plant so can we classify this area as? غبار قابل للاشتعال موجود أحياناً أثناء التشغيل الطبيعي / غبار لازم رقم 2؟

1: ZONE 20

2: ZONE 21

3: ZONE 0

4: ZONE: 2

Q.86 In electrical ATEX approved equipment categories the category 3 is used in?

معدات ATEX Category 3 تُستخدم في؟

1: in all zones

2: Zone 1/22 & Zone 2/22

3: in zone 2/22 ONLY موجودة في المقرر احفظها

4: None of the above

Q.87 Pressure relieve intentional weak design is to ensure? التصميم الضعيف المقصود في صمامات التنفيس

1: Active Fire Protection

2: Explosion protection يهدف الى منع الانفجار

3: Passive fire protection

4: None of the above

Q.88 ATEX approved electrical equipment belong to below? المعدات الكهربائية المعتمدة من اتكس تنتمي إلى

a) Category 1: Zone 0 & Zone 20

b) Category 2: Zone 1 & Zone 21

c) Category 3: Zone 2 & Zone 22

d) All of the above كلها

Q.89 For fighting with jet and running pool fires which of the following will be the effective distinguishing system? انسب نظام لمكافحة حرائق النفط وحرائق البرك السائلة

1: Dry powder فعال وسريع لحرائق النفط وحرائق البرك السائلة/ مذكور في المقرر

2: Foam

3: Inert Gas

4: Water

Q.90 The best method for removing the oxygen & smothers which one is the best option?

أفضل وسيلة لإزالة الأكسجين

1: Foam

2: Dry powder

3: Inert Gas الغازات الخاملة

4: Water

Q.91 For protection of tank farms which one can be used? حماية مزارع الخزانات تتم بواسطة

1: Water monitors like with high volume water cannon

2: Water or foam Sprinklers

3: Deluge system i.e. high volume sprinklers for cool & shield vessels

4: All of the above كل ما ذكر / موجود في المقرر

Q.92 Dust explosions occur due to combination of below DUST PENTAGON? انفجار اغبار وخماسي الغبار

1: Ignition, Oxygen, Fuel, Confinement, Dispersion مكرر / وقود + أكسجين + إشعال + حبس + انتشار

2: Heat, Hot work, oxygen, fuel & chemical reaction

3: Both 1 & 2

4: None of the above

Q.93 How we can prevent from dust explosions? كيف نمنع انفجارات الغبار؟

1: By identifying Hazards/risks & controls

2: Inerting, Dust extraction

3: Zoned areas

4: All of the above

94. In order for a fire to start, there must be three elements present namely: عناصر بدء الحريق:

A. Heat, fuel and oxygen مثالث الحريق

B. Heat, CH₄ and nitrogen

C. Fuel, Chemicals and oxygen

D. Heat, fuel, air

95. The transfer of infrared rays from the hot object follows the phenomenon of:

انتقال الأشعة تحت الحمراء من جسم ساخن

A. Conduction

B. Convection

C. Radiation الإشعاع

96. If the concentration of the fuel is too high than that of oxygen then this falls under

إذا كان تركيز الوقود أعلى بكثير من تركيز الأكسجين، فإن هذا يندرج تحت

A. Upper Flammable limit الحد الأعلى للاشتعال

B. Lower Flammable Limit

C. Ignition limit

D. Fire limit

97. It is normal practice to keep concentrations of flammable gases/ vapors to below ----% of their LEL/LFL to provide that margin of safety.

من الممارسات المعتادة الحفاظ على تركيزات الغازات/الأبخرة القابلة للاشتعال أقل من ----% من الحد الأدنى للانفجار/الحد الأدنى للانفجار لتوفير هامش الأمان هذا.

A. 35%

B. 45%

C. 25% في الطبيعي

D. 15% في المكان المغلق

98. The explosion that is caused when the pressure in the tank will be greater than the pressure release can cope with is known as:

يُعرف الانفجار الذي يحدث عندما يكون الضغط داخل الخزان أكبر من قدرة آلية تخفيف الضغط على التعامل معه باسم

A. BELEVE(Boiling liquid expanding vapor cloud explosion)

B. CVCE(Confined vapor cloud explosion)

C. UVCE(Unconfined vapor cloud explosion)

99. PFP(Passive Fire Protection) is used to maintain:

A. Integrity, perfection, insulation

B. Integrity, stability, insulation مكرر من سؤال سابق / احفظها

C. Stability, Credibility, insulation

D. Reliance, stability, insulation

100. The fire doors under the Passive Fire Protection may offer ----- minutes of fire protection.

أبواب الحريق قد توفر حماية لمدة

A. 10 minutes

B. 15 minutes

C. 20 minutes

D. 30 minutes

101. Sprinkler systems, foam sprinklers, gas extinguishing systems comes under:

الرشاشات وأنظمة الإطفاء الغازية تُعد؟

A. PFP(Passive Fire Protection)

B. AFP (Active Fire Protection) تحتاج تفعيل

C. Fire and Explosion Controls

D. Fire hazards

102. In area classification, the place in which an explosive atmosphere in the form of the cloud of combustible **dust** in air **is not likely to occur in normal operation**, but if it does occur it persists for **the short period only**, comes under zone -----.

في تصنيف المناطق، فإن المكان الذي من غير المحتمل أن يحدث فيه جو قابل للانفجار على شكل سحابة من الغبار القابل للاحتراق في الهواء في التشغيل العادي، ولكن إذا حدث فإنه يستمر لفترة قصيرة فقط، يندرج تحت المنطقة -----.

A. Zone 20

B. Zone 2

C. Zone 21

D. Zone 22

103. Development of an emergency plan should consider areas that are:

A. On-site only

B. Either on site or off site

C. Off-site only

D. On-site and off-site مكرر

104. Within minutes the entire **bund was on fire**, taking several hours to extinguish. What is the best description of this type of fire?

في غضون دقائق، اشتعلت النيران في السد bund بأكمله، واستغرق إخمادها عدة ساعات. ما هو أفضل وصف لهذا النوع من الحرائق؟

A. Jet fire

B. Pool fire مكرر ب أسلوب مختلف

C. Flash fire

D. Secondary fire

END OF ELEMENT 04